

Éléments de correction

Exercice 1

1. $A_n(x) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$

2. *Méthode 1* : on part de la somme géométrique $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ puis on dérive $\sum_{k=1}^n kx^{k-1} = \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\right)'$ et enfin on multiplie par x .

Méthode 2 : on écrit $(1-x)B_n(x) = \sum_{k=0}^n kx^k - \sum_{k=0}^n kx^{k+1}$. Dans la seconde somme, on pose $j = k+1$: elle devient $\sum_{j=1}^{n+1} (j-1)x^j$. En regroupant (le terme $k=0$ de la première somme est nul) :

$$(1-x)B_n(x) = \sum_{k=1}^n [k - (k-1)]x^k - nx^{n+1} = \sum_{k=1}^n x^k - nx^{n+1} = \frac{x - x^{n+1}}{1-x} - nx^{n+1}.$$

D'où le résultat annoncé après réduction au même dénominateur.

3. *Méthode 1* : $B'_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1}$ en multipliant par x , $xB'_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^k = C_n(x)$.

Méthode 2 : Avec $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$, un calcul analogue donne

$$(1-x)C_n(x) = 2 \sum_{k=1}^n kx^k - \sum_{k=1}^n x^k - n^2 x^{n+1} = 2B_n(x) - (A_n(x) - 1) - n^2 x^{n+1},$$

$$\text{donc } C_n(x) = \frac{2B_n(x) - A_n(x) + 1 - n^2 x^{n+1}}{1-x}.$$

4. Avec $x = \frac{1}{2}$ dans l'expression de B_n :

$$S_n = B_n\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{n+2}{2^n} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc on conjecture $S_n \rightarrow 2$.

5. $S_{n,p}(x) = \left(x \frac{d}{dx}\right)^p \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\right)$ et $\frac{xP(x)}{(1-x)^{p+1}}$ où P est une expression polynomiale.

Exercice 2

1. *Méthode 1* : on considère $(1+x)^m(1+x)^n$. D'une part, $(1+x)^m(1+x)^n = (1+x)^{m+n}$. Par le binôme de Newton,

$$(1+x)^{m+n} = \sum_{r=0}^{m+n} \binom{m+n}{r} x^r$$

D'autre part, on développe séparément : $(1+x)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k$ et $(1+x)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j$.
Donc

$$(1+x)^m(1+x)^n = \sum_{k=0}^m \sum_{j=0}^n \binom{m}{k} \binom{n}{j} x^{k+j}$$

Pour obtenir le coefficient de x^r , il faut avoir $k+j=r$. Donc $j=r-k$, et le coefficient de x^r vaut $\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}$. Mais on a aussi vu que le coefficient de x^r dans $(1+x)^{m+n}$ est $\binom{m+n}{r}$.
Par unicité des coefficients d'un polynôme, $\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$.

Méthode 2 : Supposons que l'on ait $m + n$ personnes, réparties en 2 groupes : un 1er groupe de m personnes et un 2nd de n personnes. On souhaite choisir r personnes parmi les $m + n$. On peut le faire directement : $\binom{m+n}{r}$. Mais on peut aussi distinguer le nombre k de personnes choisies dans le premier groupe. Si on choisit k personnes dans le premier groupe, il faut choisir $r - k$ personnes dans le second :

$$\binom{m}{k} \binom{n}{r-k}$$

Puis on additionne sur toutes les possibilités pour k :

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k}.$$

Les 2 méthodes comptent exactement le même ensemble, donc

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}.$$

2. Prendre $m = n$ et $p = n$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$, puis utiliser la symétrie des coefficients binomiaux $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$.

Par dénombrement : pour choisir n personnes parmi $2n$, on peut répartir les $2n$ personnes en 2 groupes de n . Si l'on choisit k personnes dans le 1er groupe, il faut choisir $n - k$ personnes dans le 2nd : $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$. On somme sur toutes les valeurs possibles de k .

3. a) $k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \binom{n-1}{k-1}$.
- b) $S = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} \binom{n}{k}$. Avec $j = k - 1$: $S = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} \binom{n}{j+1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} \binom{n}{n-1-j}$ (car $\binom{n}{j+1} = \binom{n}{n-1-j}$). Par Vandermonde avec $m = n - 1$, $n' = n$, $p = n - 1$: cette somme vaut $\binom{2n-1}{n-1}$, donc $S = n \binom{2n-1}{n-1}$.
- c) Par la relation de Pascal-symétrie, $\binom{2n}{n} = \binom{2n-1}{n-1} + \binom{2n-1}{n} = 2 \binom{2n-1}{n-1}$ (car $\binom{2n-1}{n} = \binom{2n-1}{n-1}$). Donc $\binom{2n-1}{n-1} = \frac{1}{2} \binom{2n}{n}$, d'où $S = \frac{n}{2} \binom{2n}{n}$.

Exercice 3

1. On développe :

$$\left(\sum_i a_i^2 \right) \left(\sum_j b_j^2 \right) - \left(\sum_i a_i b_i \right)^2 = \sum_{i,j} (a_i^2 b_j^2 - a_i a_j b_i b_j).$$

Les termes $i = j$ sont nuls. Pour $i \neq j$, on regroupe le couple (i, j) et (j, i) :

$$(a_i^2 b_j^2 - a_i a_j b_i b_j) + (a_j^2 b_i^2 - a_j a_i b_j b_i) = a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2 - 2a_i a_j b_i b_j = (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

En sommant sur les paires $i < j$, on obtient exactement l'identité annoncée.

2. Le membre de droite de l'identité de Lagrange est une somme de carrés, donc positif ou nul ; on en déduit immédiatement Cauchy-Schwarz. L'égalité a lieu si et seulement si $a_i b_j = a_j b_i$ pour tous i, j , c'est-à-dire si et seulement si les familles (a_i) et (b_i) sont proportionnelles (colinéaires).

3. On obtient $(\sum_{i=1}^n i)^2 \leq n \sum_{i=1}^n i^2$, soit

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} \leq n \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \iff 3(n+1) \leq 2(2n+1) \iff n \geq 1.$$

L'inégalité est donc vraie pour tout $n \geq 1$, avec égalité si et seulement si (a_i) et $(b_i) = (1)$ sont colinéaires, ce qui n'arrive que pour $n = 1$ (une seule composante).